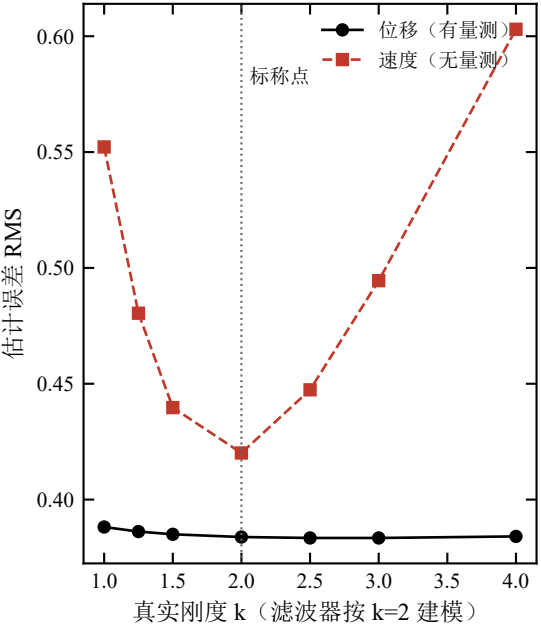
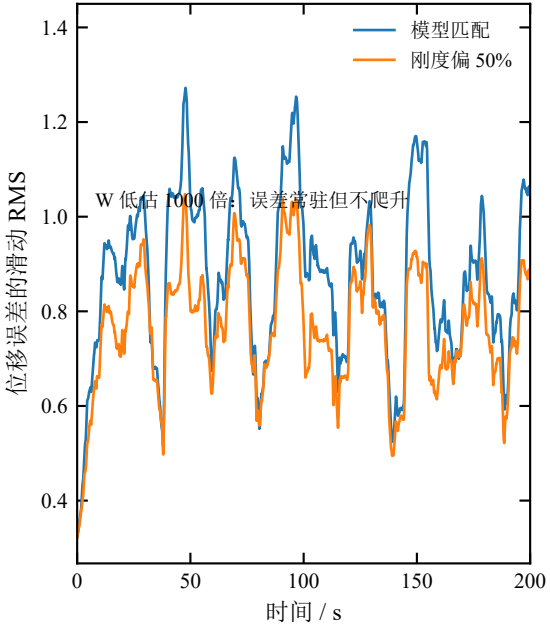

位移（有量测）
速度（无量测）
标称点
估计误差 RMS
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
真实刚度 k（滤波器按 k=2 建模）


模型匹配
刚度偏 50%
W 低估 1000 倍：误差常驻但不爬升
位移误差的滑动 RMS
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0
50
100
150
200
时间 / s